TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngành: Khoa học Máy tính — Mã ngành: 8480101

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH SẮC THÁI CẢM XÚC TỪ TRANSCRIPT TIẾNG VIỆT TRONG HỌP TRỰC TUYẾN

Người hướng dẫn: TS. Đặng Nhân Cách

Sinh viên thực hiện: **[CẦN ĐIỀN: Họ và tên sinh viên]**

MSSV: **[CẦN ĐIỀN: MSSV]**

Lớp: **[CẦN ĐIỀN: Tên lớp]**

*TP. Hồ Chí Minh, tháng **[CẦN ĐIỀN:]** năm **[CẦN ĐIỀN:]***

Lời Cam Đoan

Tôi xin cam đoan rằng khóa luận tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Đặng Nhân Cách. Các kết quả trình bày trong khóa luận là trung thực, chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.

Mọi tham khảo, trích dẫn trong khóa luận đều được ghi rõ nguồn gốc và tác giả theo quy định của nhà trường và tiêu chuẩn trích dẫn học thuật quốc tế (IEEE). Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung luận văn này.

TP. Hồ Chí Minh, tháng ***[CẦN ĐIỀN:]*** *năm* ***[CẦN ĐIỀN:]***

Sinh viên thực hiện

[CẦN ĐIỀN: Họ và tên]

Tóm Tắt

Bối cảnh: Transcript do nhận dạng tiếng nói tự động tạo ra trong họp trực tuyến thường ngắn, nhiễu và có hiện tượng chuyển mã ngôn ngữ. Phân tích sắc thái cảm xúc trên nguồn dữ liệu này có thể hỗ trợ quan sát chất lượng trao đổi, nhưng không phải là cơ sở để suy luận hay chẩn đoán sức khỏe tâm thần của một cá nhân.

Mục tiêu: Khóa luận xây dựng và kiểm chứng một ứng dụng MVP xử lý transcript tiếng Việt trong họp trực tuyến theo hướng có thể truy vết bằng chứng, bảo vệ quyền riêng tư và cập nhật gần thời gian thực. Ứng dụng được thiết kế để nhận một bộ phân loại sentiment có thể thay thế; đầu ra dự kiến gồm ba lớp *positive*, *neutral*, *negative*; lớp *unknown* được giữ lại khi dữ liệu hoặc bộ phân loại không đủ điều kiện.

Phương pháp: Hệ thống tiếp nhận transcript từ Vexa, lưu phiên bản segment trong backend sở hữu dữ liệu, áp dụng quality gate và language router, ghép các segment cùng người nói thành analysis unit, sau đó gọi adapter phân loại và tổng hợp theo cửa sổ thời gian. Kiến trúc dùng FastAPI, PostgreSQL, Valkey Stream, worker tách riêng và SSE. PhoBERT và các mô hình đã có là lựa chọn tích hợp về mặt lý thuyết [1]; runtime đã kiểm chứng của MVP là `baseline-rules-v1` dùng để kiểm tra luồng xử lý, không phải kết quả fine-tune hay đánh giá chất lượng PhoBERT.

Kết quả: Luận văn chuẩn bị biểu mẫu kiểm chứng pipeline và bảng so sánh nhiều model để điền sau quá trình build, huấn luyện lại và chạy thực nghiệm. Tại thời điểm biên soạn, không công bố giá trị định lượng về transcript, coverage, chất lượng sentiment, WER ASR, độ trễ hay năng lực sàng lọc trầm cảm. Dashboard được thiết kế để hiển thị KPI, timeline, evidence và cập nhật SSE khi có dữ liệu chạy thực tế.

Kết luận: MVP tạo nền tảng có thể kiểm toán để tích hợp bộ phân loại sentiment vào transcript họp. Huấn luyện lại, benchmark, calibration và đánh giá trải nghiệm là hướng tối ưu hóa tiếp theo, không phải đóng góp thực nghiệm của khóa luận này.

Từ khóa: *Phân tích sentiment, PhoBERT, transcript tiếng Việt, họp trực tuyến, event-driven, evidence, quyền riêng tư.*

Abstract

Background: Automatic-speech-recognition transcripts from online meetings are often short, noisy, and code-switched. Sentiment analysis can assist the observation of conversational content, but it must not be used to infer or diagnose an individual's mental health.

Objective: This thesis builds and verifies an evidence-traceable, privacy-aware, near-real-time application MVP for Vietnamese meeting transcripts. The application is designed to accept a replaceable sentiment classifier. The intended task comprises *positive*, *neutral*, and *negative* classes; *unknown* is retained when data or classifier conditions are insufficient.

Methods: The system ingests Vexa transcripts, versions segments in an application-owned backend, applies a quality gate and language router, constructs speaker-bounded analysis units, invokes a classifier adapter, and publishes windowed aggregates. FastAPI, PostgreSQL, Valkey Stream, a separate worker, and SSE form the implementation. PhoBERT and existing trained models are theoretical integration options [1]; the verified MVP runtime is `baseline-rules-v1`, which exercises the processing flow rather than claiming a fine-tuned PhoBERT evaluation.

Results: The thesis provides pipeline-verification and multi-model-comparison templates to be populated after build, retraining, and experimental runs. At the time of writing, no quantitative values for transcript volume, coverage, sentiment quality, ASR WER, or latency are reported. The dashboard is designed to display KPIs, a timeline, evidence, and SSE updates when actual run data are available.

Keywords: *Sentiment analysis, PhoBERT, Vietnamese transcript, online meeting, event-driven architecture, evidence, privacy.*

Mục lục

Lời cam đoan i

Tóm tắt ii

Abstract iii

Danh mục từ viết tắt vii

1 Giới Thiệu 1

1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của nghiên cứu . . . 1

1.2 Vấn đề nghiên cứu . . . 1

1.3 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu . . . 1

1.4 Phạm vi và giới hạn . . . 2

1.5 Cấu trúc khóa luận . . . 2

2 Tổng Quan Nghiên Cứu và Cơ Sở Lý Thuyết 3

2.1 Phân biệt sentiment, emotion và sàng lọc lâm sàng . . . 3

2.2 Transformer, BERT và PhoBERT . . . 3

2.3 Transcript ASR và quality gate . . . 3

2.4 Nguyên tắc thiết kế có trách nhiệm . . . 4

3 Dữ Liệu và Pipeline Phân Tích 5

3.1 Nguồn dữ liệu và quản trị dữ liệu . . . 5

3.2 Khái niệm và hợp đồng dữ liệu . . . 5

3.3 Pipeline thực thi . . . 5

3.4 Tổng hợp và độ trễ . . . 6

4 Tích Hợp Mô Hình và Đánh Giá 7

4.1 Trạng thái mô hình trong MVP . . . 7

4.2 Các lựa chọn tích hợp về mặt lý thuyết . . . 7

4.3 Protocol lý thuyết khi huấn luyện lại . . . 7

4.4 Metric và tiêu chí báo cáo lý thuyết . . . 8

4.5 Tối ưu hóa và retraining . . . 8

5 Kiến Trúc Backend và Tích Hợp Hệ Thống **9**
5.1 Kiến trúc MVP . . . 9
5.2 Persistence, idempotency và revision . . . 9
5.3 Luồng phân tích . . . 9
5.4 Phạm vi tích hợp . . . 9

6 Giao Diện Người Dùng **10**
6.1 Mục tiêu trải nghiệm . . . 10
6.2 Chức năng MVP đã triển khai . . . 10
6.3 Giới hạn hiển thị . . . 10
6.4 Đánh giá UX cần thực hiện . . . 10

7 Hạ Tầng và Vận Hành **11**
7.1 Triển khai cục bộ đã kiểm chứng . . . 11
7.2 Tách implementation và roadmap . . . 11
7.3 Vận hành có trách nhiệm . . . 11

8 Kết Quả Kiểm Chứng Ứng Dụng và Giới Hạn Thực Nghiệm **12**
8.1 Phân biệt bằng chứng và kế hoạch đánh giá . . . 12
8.2 Mẫu ghi nhận kết quả kiểm chứng ứng dụng . . . 12
8.3 Mẫu so sánh nhiều model . . . 13
8.4 Định hướng thực nghiệm và tối ưu hóa . . . 13
8.5 Phân tích hạn chế . . . 13

9 Quyền Riêng Tư, Đạo Đức và An Toàn **14**
9.1 Nguyên tắc thiết kế . . . 14
9.2 Kiểm soát và truy vết . . . 14
9.3 Giới hạn sử dụng . . . 14

10 Kết Luận và Hướng Phát Triển **15**
10.1 Kết luận . . . 15
10.2 Hạn chế . . . 15
10.3 Hướng phát triển . . . 15
10.4 Lời kết . . . 15

Danh sách bảng

2.1 Ranh giới giữa các lớp bài toán 3

3.1 Các khái niệm dùng nhất quán trong pipeline 5

8.1 Mẫu bằng chứng integration MVP (chưa điền giá trị thực nghiệm) 12

8.2 Mẫu kết quả so sánh model sentiment (chưa điền giá trị thực nghiệm) 13

Danh Mục Từ Viết Tắt

Viết tắt	Nghĩa đầy đủ
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface
ASR	Automatic Speech Recognition – Nhận dạng giọng nói tự động
BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers
BPE	Byte-Pair Encoding
GDPR	General Data Protection Regulation – Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU
MLM	Masked Language Modeling
NLP	Natural Language Processing – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
REST	Representational State Transfer
SSE	Server-Sent Events
TLS	Transport Layer Security
WER	Word Error Rate – Tỷ lệ lỗi từ

Chương 1

Giới Thiệu

1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của nghiên cứu

Transcript do ASR tạo ra giúp nội dung họp trực tuyến trở nên có thể tìm kiếm và phân tích. Tuy nhiên, transcript tiếng Việt trong bối cảnh này thường có lỗi nhận dạng, đoạn phát ngôn rất ngắn, tiếng ồn và code-switching. Vì vậy, một hệ thống phân tích đáng tin cậy không chỉ là gọi mô hình phân loại, mà còn phải kiểm soát chất lượng dữ liệu, lưu vết phiên bản và cho người dùng xem lại bằng chứng.

Sắc thái tích cực, trung tính hoặc tiêu cực của một đoạn transcript không tương đương với tình trạng sức khỏe tâm thần của người nói. WHO mô tả trầm cảm là trạng thái kéo dài với tiêu chí lâm sàng, không thể suy ra từ biến động cảm xúc thông thường [2]. PHQ-9 cũng là công cụ tự báo cáo theo một khoảng thời gian xác định [3]. Do đó, khóa luận giới hạn ở bài toán phân tích sentiment của nội dung transcript, không phát hiện trầm cảm, không xếp hạng con người và không hỗ trợ quyết định về học tập hay việc làm.

1.2 Vấn đề nghiên cứu

Khóa luận tập trung vào bốn vấn đề ở mức thiết kế và hiện thực ứng dụng: (i) lọc và định tuyến transcript nhiễu trước khi gọi bộ phân loại; (ii) thiết kế adapter để thay thế mô hình mà không làm thay đổi hợp đồng dữ liệu; (iii) bảo toàn lịch sử transcript và kết quả phân tích trong kiến trúc cập nhật gần thời gian thực; và (iv) trình bày confidence, coverage và evidence để hạn chế diễn giải quá mức.

1.3 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng và kiểm chứng ứng dụng có khả năng tích hợp bộ phân loại sentiment trên transcript tiếng Việt trong họp trực tuyến, có truy vết và bảo vệ quyền riêng tư. Khóa luận không đặt mục tiêu huấn luyện lại hoặc chứng minh chất lượng một mô hình học máy.

Câu hỏi nghiên cứu:

1. Pipeline có loại, lưu vết lý do và bảo toàn revision của transcript không đủ điều kiện trước khi gọi bộ phân loại hay không?
2. Hợp đồng adapter có cho phép thay thế bộ phân loại hiện tại bằng PhoBERT hoặc model artifact phù hợp mà không thay đổi API, persistence và dashboard hay không?
3. Kiến trúc event-driven có hoàn tất ingest, analysis lifecycle, persistence và cập nhật dashboard từ final segment hay không?

4. Evidence, confidence và coverage trên dashboard được biểu diễn như thế nào để tránh coi output là kết luận về con người?

1.4 Phạm vi và giới hạn

MVP đã kiểm chứng trong phạm vi Google Meet kết hợp Vexa ở môi trường cục bộ. Hệ thống xử lý transcript theo speaker và timestamp; chỉ final segment đủ điều kiện mới được gửi tới adapter. Runtime đang chạy là rule baseline có tính xác định. Các notebook model sẵn có trong thư mục dự án phục vụ tham khảo/khám phá nhưng không được triển khai thành artifact serving trong MVP; đặc biệt các notebook phân loại trầm cảm nhị phân không tương đương bài toán sentiment ba lớp của ứng dụng. Các benchmark PhoBERT, đo WER ASR, latency percentile, Kubernetes, HA và đánh giá người dùng chỉ là lý thuyết hoặc hướng phát triển.

1.5 Cấu trúc khóa luận

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết; Chương 3 mô tả dữ liệu và pipeline; Chương 4 nêu mô hình và protocol đánh giá; các Chương 5–7 mô tả MVP; Chương 8 báo cáo kiểm chứng tích hợp và kế hoạch đánh giá; Chương 9 trình bày bảo vệ dữ liệu và giới hạn; Chương 10 kết luận.

Chương 2

Tổng Quan Nghiên Cứu và Cơ Sở Lý Thuyết

2.1 Phân biệt sentiment, emotion và sàng lọc lâm sàng

Sentiment trả lời nội dung biểu đạt tích cực, trung tính hay tiêu cực. Emotion/intent là bài toán đa nhãn về sắc thái hoặc mục đích giao tiếp và cần guideline riêng. Sàng lọc triệu chứng trầm cảm yêu cầu công cụ tự báo cáo như PHQ-9, đúng cửa sổ thời gian và protocol lâm sàng [3]; chẩn đoán theo DSM-5 còn đòi hỏi đánh giá chuyên môn [4]. Vì thế, không có phép ánh xạ trực tiếp từ một câu transcript sang tiêu chí DSM-5 hay PHQ-9 trong nghiên cứu này.

Bảng 2.1: Ranh giới giữa các lớp bài toán

Bài toán	Nhãn/dữ liệu cần có	Phạm vi khóa luận
Sentiment	Nhãn cấp analysis unit	Mục tiêu thiết kế của ứng dụng
Emotion/intent	Multi-label và guideline	Hướng mở rộng
Sàng lọc trầm cảm	PHQ-9, consent, protocol lâm sàng	Ngoài phạm vi

2.2 Transformer, BERT và PhoBERT

Transformer sử dụng self-attention để học quan hệ ngữ cảnh song song [5]:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V. \tag{2.1}$$

BERT là encoder Transformer được pre-train bằng masked language modeling [6]. PhoBERT là mô hình tiền huấn luyện chuyên cho tiếng Việt [1]. Với PhoBERT, tokenizer/checkpoint và bước word segmentation tương thích phải được sử dụng cùng nhau; không nên áp dụng stem hoặc bỏ stopword như một tiền xử lý mặc định.

PhoBERT là lựa chọn hợp lý khi tích hợp mô hình cho tiếng Việt, nhưng không mặc nhiên là mô hình tốt nhất cho transcript họp. TF–IDF + Logistic Regression, PhoBERT và mBERT/XLM-R là các lựa chọn cần được đánh giá trên cùng tập dữ liệu mục tiêu trước khi thay runtime [7]. Khóa luận trình bày các lựa chọn này để định hướng adapter và tối ưu hóa sau này, không công bố một phép so sánh thực nghiệm giữa chúng.

2.3 Transcript ASR và quality gate

ASR có thể tạo lỗi nhận dạng từ tiếng ồn, echo, diarization, VAD, code-switching hoặc hallucination. WER/CER chỉ được báo cáo khi có audio và ground truth phù hợp; một file transcript minh họa không phải benchmark ASR. Quality gate trong hệ thống loại segment rỗng, quá ngắn, duration không hợp lệ, trùng lặp,

hallucination đã biết, nội dung không thuộc cuộc họp hoặc sai ngôn ngữ. Các segment không đủ điều kiện được lưu lý do và trả *unknown*, thay vì ép về lớp neutral.

2.4 Nguyên tắc thiết kế có trách nhiệm

Consent, tối thiểu hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập, auditability và human oversight là yêu cầu thiết kế. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu, không tuyên bố tuân thủ GDPR, AI Act hay pháp luật Việt Nam khi chưa có legal review/DPIA. EU AI Act có thể được tham chiếu như bối cảnh quản trị AI [8].

Chương 3

Dữ Liệu và Pipeline Phân Tích

3.1 Nguồn dữ liệu và quản trị dữ liệu

Trong MVP, nguồn dữ liệu vận hành là transcript họp do Vexa cung cấp và chỉ dùng để kiểm chứng luồng tích hợp khi có consent phù hợp. Các dataset và notebook model có sẵn trong thư mục dự án không được dùng làm ground truth cho chất lượng của ứng dụng: domain, nhãn và đơn vị văn bản có thể khác transcript họp. Nếu sau này huấn luyện lại, dữ liệu công khai chỉ được sử dụng khi license cho phép; role-play chỉ dùng stress test và không thay thế ground truth thực.

3.2 Khái niệm và hợp đồng dữ liệu

Bảng 3.1: Các khái niệm dùng nhất quán trong pipeline

Khái niệm	Định nghĩa
Raw segment	Segment Vexa/STT chưa chỉnh sửa, được giữ để audit và chạy lại.
Final segment	Segment đã hoàn tất từ nguồn; chỉ loại này vào inference.
Analysis unit	Một đến ba segment liền kề cùng speaker, bị chặn theo thời gian/token.
Confidence	Điểm do bộ phân loại trả về; chỉ được gọi là calibrated sau khi có đánh giá calibration riêng, không phải xác suất về sức khỏe tâm thần.
Coverage	Tỷ lệ unit đủ điều kiện có prediction.
Evidence	Segment ID, revision, timestamp, text chuẩn hóa và version model.

3.3 Pipeline thực thi

Pipeline thực hiện: (1) ingest REST/WS từ Vexa và upsert theo `(meeting_id, vexa_segment_id)`; (2) tăng revision khi text, thời gian hoặc speaker thay đổi; (3) chỉ gửi `is_final=true` và không retracted tới worker; (4) chuẩn hóa Unicode NFC và whitespace, vẫn giữ dấu tiếng Việt; (5) quality gate và language router; (6) ghép analysis unit; (7) gọi classifier adapter, lưu output/version/latency, tổng hợp cửa sổ 60 giây và phát outbox event.

MVP chỉ định tuyến `vi` vào adapter tiếng Việt; ngôn ngữ khác hoặc mixed trả *unknown* cho đến khi có model phù hợp được tích hợp. Khi transcript bị sửa hoặc model đổi phiên bản, kết quả cũ được supersede thay vì ghi đè lịch sử.

3.4 Tổng hợp và độ trễ

Với xác suất lớp của một unit, polarity và trọng số được xác định:

$$p_i = P_i(positive) - P_i(negative), \quad w_i = token_i \times confidence_i, \tag{3.1}$$

$$score_{window} = \frac{\sum_i p_i w_i}{\sum_i w_i}. \tag{3.2}$$

Chỉ unit accepted, confidence vượt ngưỡng và `is_current=true` được đưa vào aggregate. Báo cáo độ trễ tách $T_{capture}$ (audio đến final segment), $T_{analysis}$ (final segment đến dashboard) và $T_{e2e} = T_{capture} + T_{analysis}$. Với REST polling hiện tại, claim phù hợp là near-realtime; mục tiêu dưới hai giây chỉ áp dụng cho $T_{analysis}$ khi đã đo thực tế.

Chương 4

Tích Hợp Mô Hình và Đánh Giá

4.1 Trạng thái mô hình trong MVP

MVP triển khai giao diện `SentimentClassifier` và một rule baseline có tính xác định, phiên bản `baseline-rules-v1`. Baseline này có mục đích kiểm tra data contract, quality gate, queue, persistence và dashboard; nó không phải là mô hình học máy, cũng không được dùng để suy ra chất lượng sentiment.

Thư mục dự án có các notebook và dữ liệu đã tồn tại từ quá trình thử nghiệm trước. Các notebook đó thực hiện phân loại trầm cảm nhị phân trên dữ liệu văn bản ngoài domain họp, với cách chia dữ liệu ngẫu nhiên. Vì task, nhãn, nguồn dữ liệu và protocol khác với sentiment ba lớp từ transcript họp, chúng không phải model artifact được serving và không được dùng làm kết quả cho khóa luận. Không thể chuyển trực tiếp một accuracy từ bài toán nhị phân này thành chất lượng cho dashboard sentiment.

4.2 Các lựa chọn tích hợp về mặt lý thuyết

Khi có model artifact phù hợp với task, adapter có thể được thay bằng các lựa chọn sau mà không thay đổi API hay schema persistence:

- TF–IDF + Logistic Regression: baseline nhẹ, chạy CPU, dễ tái lập và dễ phân tích lỗi.
- PhoBERT fine-tune: lựa chọn chính cho tiếng Việt khi tokenizer, word segmentation và checkpoint được dùng tương thích [1].
- mBERT/XLM-R: comparator cho dữ liệu đa ngôn ngữ khi có benchmark thích hợp [7].

ViHealthBERT chỉ có ý nghĩa khi task, model card và license phù hợp [9]; nó không được coi là mặc định cho transcript họp.

4.3 Protocol lý thuyết khi huấn luyện lại

Ứng dụng hiện không yêu cầu người dùng gán nhãn trong quá trình vận hành. Tuy vậy, để tạo hoặc retrain model sentiment có thể claim chất lượng, cần một dataset đúng task với guideline cho từng lớp, phủ định, mỉa mai, code-switching và trường hợp thiếu ngữ cảnh. Tối thiểu hai annotator độc lập, adjudication và Cohen's kappa hoặc Krippendorff's alpha là protocol khuyến nghị. Dữ liệu phải split theo **meeting**, không split ngẫu nhiên theo segment, để tránh leakage speaker và ngữ cảnh. Test set được khóa trước tuning; threshold chọn trên validation.

4.4 Metric và tiêu chí báo cáo lý thuyết

Nếu thực hiện retraining, báo cáo cần gồm macro-F1, precision/recall/F1 theo lớp, confusion matrix, calibration, coverage, P50/P95 inference và phân bố lớp. Accuracy đơn lẻ không đủ khi lớp neutral mất cân bằng. Bootstrap confidence interval chỉ được công bố sau khi chạy thật, kèm số resample, seed và đơn vị resample. Khóa luận không điền F1, AUC hay SLA giả định.

4.5 Tối ưu hóa và retraining

Trước khi promote một model, cần lưu dataset manifest, commit/source version, preprocessing, checkpoint, hyperparameter, seed và environment. Các hướng tối ưu hóa gồm làm sạch transcript theo quality gate, gộp context cùng speaker có giới hạn, chọn threshold theo validation, class weighting, early stopping, tối ưu batch size/max length và calibration sau huấn luyện. Không tối ưu bằng cách dùng test set nhiều lần.

Retraining chỉ được kích hoạt khi có dữ liệu mới hợp pháp, thay đổi domain hoặc bằng chứng drift; model mới chạy shadow mode, so sánh với runtime hiện tại trên holdout đã khóa, sau đó mới được đăng ký version và chuyển serving. Model cũ vẫn giữ version/evidence để audit và rollback. Các bước này là thiết kế định hướng, chưa được thực nghiệm trong khóa luận.

Chương 5

Kiến Trúc Backend và Tích Hợp Hệ Thống

5.1 Kiến trúc MVP

MVP dùng kiến trúc event-driven có nguồn dữ liệu chính là PostgreSQL:

Vexa → FastAPI backend → PostgreSQL/outbox → Valkey Stream → sentiment worker → aggregate/outbox → SSE → dashboard.

Backend tiếp nhận và reconcile transcript; browser không gọi Vexa trực tiếp và không lộ Vexa API key. Valkey/Redis chỉ phục vụ queue và fan-out, không thay PostgreSQL làm source of truth. Worker tách FastAPI để quá trình xử lý không chặn REST/SSE. Điểm tích hợp mô hình được đóng gói qua classifier adapter; vì vậy thay model không làm thay đổi luồng dữ liệu hay dashboard.

5.2 Persistence, idempotency và revision

Các thực thể chính gồm meeting, transcript segment, analysis run, analysis unit, prediction, aggregate window và outbox event. Idempotency key là `(meeting_id, kind, source_revision, model_version)`. Segment được upsert theo khóa nguồn; thay đổi text, speaker hoặc thời gian tạo revision mới. Kết quả gắn evidence và version để có thể audit, còn kết quả lỗi thời được supersede.

5.3 Luồng phân tích

Khi final segment đến, backend phát sự kiện bền vững qua outbox. Worker đọc queue, chạy quality gate, xây analysis unit và gọi classifier adapter; kết quả bao gồm label, điểm confidence nếu adapter cung cấp, reason, model version và processing latency. Sau khi aggregate cập nhật, sự kiện `analysis.sentiment.updated` được phát qua SSE. Reconcile REST là fallback; WebSocket Vexa là giai đoạn kế tiếp khi source contract đã được kiểm chứng.

5.4 Phạm vi tích hợp

Tích hợp đã kiểm chứng là Google Meet kết hợp Vexa trong môi trường local. Zoom, Teams, Jitsi, capture audio trực tiếp, gateway nhiều microservice, JWT/OAuth, ONNX quantization, dynamic batching và auto-alert không được mô tả như chức năng đã triển khai. Chúng là các lựa chọn kiến trúc chỉ được thực hiện sau khi có yêu cầu, consent và benchmark tương ứng.

Chương 6

Giao Diện Người Dùng

6.1 Mục tiêu trải nghiệm

Dashboard biểu diễn output của bộ phân loại trên transcript, không biểu diễn điểm rủi ro hay trạng thái của participant. Thiết kế ưu tiên clarity, context và control: mỗi aggregate đi kèm coverage, model version và evidence có thể kiểm tra; confidence chỉ hiển thị khi adapter cung cấp.

6.2 Chức năng MVP đã triển khai

Người dùng nhập application meeting UUID. Dashboard hiển thị KPI positive/neutral/negative, coverage, polarity và model version; timeline theo cửa sổ thời gian; cùng danh sách evidence gồm speaker, transcript, timestamp, quality reason, label và confidence. Khi backend phát `analysis.sentiment.updated`, giao diện làm mới qua SSE.

6.3 Giới hạn hiển thị

Lớp *unknown*, confidence thấp hoặc coverage thấp là kết quả hợp lệ và phải hiển thị rõ. Giao diện không dùng traffic-light cho con người, HR scoring, auto-notification, nút liên hệ hỗ trợ hay kết luận về sức khỏe tâm thần. Các ý tưởng export báo cáo, đa nền tảng, consent UI và kiểm thử human-factors chỉ là đề xuất tương lai.

6.4 Đánh giá UX cần thực hiện

Đánh giá sau này cần có protocol, consent, số người tham gia, nhiệm vụ kiểm tra và metric như task completion hoặc SUS/NASA-TLX. Mục tiêu là đo liệu evidence/confidence/coverage có giúp người dùng hiểu giới hạn model; không phải đo khả năng người dùng phát hiện trầm cảm.

Chương 7

Hạ Tầng và Vận Hành

7.1 Triển khai cục bộ đã kiểm chứng

Môi trường Docker Compose gồm backend cổng 8088 (REST/SSE), sentiment worker, PostgreSQL lưu dữ liệu ứng dụng, Redis/Valkey cho Stream/PubSub và dashboard cổng 3000 với Nginx reverse proxy `/api`. Mạng Docker ngoài kết nối tới Vexa gateway. PostgreSQL/Valkey có health check; backend có health endpoint và worker phục hồi analysis run đang chờ.

7.2 Tách implementation và roadmap

File `compose.yaml` mô tả topology CPU local. Worker hiện không đóng gói artifact PhoBERT hay model học máy đã huấn luyện; GPU chỉ là lựa chọn khi tích hợp model tương lai. Kubernetes, TimescaleDB, cloud deployment, CI/CD, multi-region, HA, observability stack và 20 phiên đồng thời là kiến trúc production đề xuất; chúng chỉ được claim sau khi có manifest, deployment log và load test.

7.3 Vận hành có trách nhiệm

Secrets không được đưa vào source code hoặc log. Khi triển khai, cần bổ sung TLS, phân quyền owner/workspace, backup/restore đã kiểm thử, retention/delete workflow và giám sát queue lag, lỗi API, latency. Các ngưỡng SLO, RTO/RPO và cấu hình autoscaling phải là mục tiêu được đo, không phải số liệu mặc định.

Chương 8

Kết Quả Kiểm Chứng Ứng Dụng và Giới Hạn Thực Nghiệm

8.1 Phân biệt bằng chứng và kế hoạch đánh giá

Chương này chỉ báo cáo bằng chứng đã chạy trên ứng dụng MVP. Một số notebook model và dataset đã tồn tại trong dự án, nhưng chúng thuộc bài toán phân loại trầm cảm nhị phân trên văn bản ngoài domain họp và không tạo ra model serving cho ứng dụng. Chúng không thỏa protocol đánh giá sentiment ba lớp theo meeting nên không được dùng làm kết quả thực nghiệm. Chưa có benchmark sentiment phù hợp, ASR WER/CER, load test, độ trễ percentile hay UX; vì vậy không công bố F1, AUC, recall hoặc SLA chưa được đo.

8.2 Mẫu ghi nhận kết quả kiểm chứng ứng dụng

Bảng 8.1: Mẫu bằng chứng integration MVP (chưa điền giá trị thực nghiệm)

Hạng mục	Kết quả
Ngày và môi trường chạy	
Transcript persistence	
Final analysis run	
Analysis unit	
Unit accepted và coverage	
Runtime model/version	
Dashboard (KPI, timeline, evidence, SSE)	

Các ô trong Bảng 8.1 được chủ động để trống. Chỉ điền sau khi có log chạy, phiên bản source/model và evidence tương ứng. Khi được điền, bảng chỉ chứng minh ingest, quality gate, lifecycle, persistence, cơ chế adapter và delivery realtime của pipeline; nó không thay thế đánh giá chất lượng sentiment, ASR hay sàng lọc trầm cảm.

8.3 Mẫu so sánh nhiều model

Bảng 8.2: Mẫu kết quả so sánh model sentiment (chưa điền giá trị thực nghiệm)

Model	Dataset/version	Macro-F1	Coverage	P95 inference
TF–IDF + Logistic Regression				
PhoBERT-base				
PhoBERT-large				
Model khác (nếu có)				

Mỗi dòng phải dùng cùng protocol split, cùng tập test đã khóa và cùng quality gate. Ngoài các cột trong bảng, báo cáo hoàn chỉnh cần có precision/recall/F1 theo lớp, confusion matrix, calibration, hardware, batch size, seed và error analysis.

8.4 Định hướng thực nghiệm và tối ưu hóa

Khi cần đánh giá hoặc cải thiện model, phải công bố dataset manifest, số meeting train/validation/test, phân bố lớp, agreement, macro-F1, metric theo lớp, confusion matrix, calibration, coverage và inference P50/P95. Đối với ASR, cần audio ground truth và WER/CER theo tiếng Việt, noise, echo, song và code-switching. Đối với hệ thống, cần đo $T_{capture}$, $T_{analysis}$, T_{e2e}, throughput, queue lag, error rate và resource profile. Đối với UX, cần protocol, số participant, task, metric và limitations. Đây là protocol lý thuyết, chưa phải một experiment thành công của khóa luận.

8.5 Phân tích hạn chế

Không có coverage, accuracy hay F1 nào được điền ở giai đoạn hiện tại. Rule baseline chỉ hữu ích để kiểm tra integration; nó không thay thế model đã huấn luyện. Kết quả accuracy cao từ một notebook phân loại trầm cảm nhị phân cũng không được ngoại suy sang sentiment transcript họp, do khác task và nguy cơ leakage từ random split. Các transcript ngắn, bị sửa, multilingual hoặc không đủ điều kiện phải tiếp tục được biểu diễn là unknown hoặc excluded cùng lý do, thay vì suy luận quá mức.

Chương 9

Quyền Riêng Tư, Đạo Đức và An Toàn

9.1 Nguyên tắc thiết kế

Phân tích transcript họp đòi hỏi consent cụ thể cho mục đích phân tích; consent họp chung không thay thế consent nghiên cứu y tế. Hệ thống giới hạn mục đích ở phân tích nội dung transcript, không dùng để employment/education ranking, kỷ luật hay ra quyết định tự động. Data minimization nghĩa là không giữ audio/video thô khi không cần; raw transcript và evidence phải có retention/deletion policy.

9.2 Kiểm soát và truy vết

Khi triển khai, dữ liệu cần được bảo vệ bằng TLS, authorization theo owner/workspace, quản lý secret, và audit truy cập/feedback. Không log secret hoặc raw transcript không cần thiết. Mọi prediction phải có evidence gồm segment ID, revision, timestamp, preprocessing và model version để có thể kiểm tra hoặc xóa theo policy.

9.3 Giới hạn sử dụng

Confidence không phải xác suất một người có vấn đề tâm lý; low coverage và unknown là output hợp lệ. Dashboard không được biến kết quả thành cảnh báo cá nhân. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ các nguyên tắc privacy-by-design [10], không tuyên bố đã tuân thủ GDPR, EU AI Act hoặc quy định Việt Nam nếu chưa có legal review/DPIA. Nếu nghiên cứu mở rộng sang self-harm hoặc suicidality, phải dừng trước khi có ethics approval, clinical supervisor và crisis-response protocol; keyword alert không phải can thiệp tự động.

Chương 10

Kết Luận và Hướng Phát Triển

10.1 Kết luận

Khóa luận trình bày thiết kế và hiện thực ứng dụng MVP cho ingest transcript, quality gate, analysis lifecycle, classifier adapter, persistence, realtime delivery và evidence dashboard. PostgreSQL giữ dữ liệu có version; worker tách API; outbox và SSE hỗ trợ cập nhật có thể truy vết. Các bảng kết quả được để trống có chủ đích để chỉ điền sau các run build và thực nghiệm có log/evidence tương ứng.

MVP không chứng minh chất lượng sentiment của PhoBERT hay các notebook model sẵn có, WER ASR, độ trễ percentile, khả năng chịu tải hay sàng lọc trầm cảm. Theo đó, kết luận của khóa luận chỉ giới hạn ở tính khả thi về mặt tích hợp và thiết kế kiểm toán cho transcript analysis.

10.2 Hạn chế

Runtime hiện là rule baseline; chưa có model artifact sentiment phù hợp được đóng gói để serving, benchmark đa mô hình, user study hoặc legal review. Các notebook hiện có là thử nghiệm phân loại trầm cảm nhị phân ngoài domain họp, nên không được coi là bằng chứng của ứng dụng sentiment. Tích hợp được xác nhận là Google Meet + Vexa local; các platform và hạ tầng khác mới ở mức thiết kế.

10.3 Hướng phát triển

1. Chuẩn hóa model artifact và adapter contract trước khi tích hợp model thay cho baseline.
2. Khi cần nâng chất lượng, tạo dataset sentiment đúng domain, đánh giá theo meeting và không tái sử dụng test set để tuning.
3. Tối ưu quality gate, context window, threshold, batch size/max length và calibration; version hóa mọi thay đổi.
4. Bổ sung model registry, shadow run và đo ASR/system/UX trước khi claim hiệu năng.
5. Không mở rộng sang clinical screening nếu chưa có protocol y đức, giám sát lâm sàng và quy trình xử lý nguy cơ riêng.

10.4 Lời kết

Một dashboard có trách nhiệm cần cho thấy bằng chứng và sự không chắc chắn, thay vì tạo kết luận về con người. Đây là nền tảng để phát triển nghiên cứu NLP tiếng Việt trong họp trực tuyến theo hướng hữu ích, minh

bạch và tôn trọng quyền riêng tư.

Tài liệu tham khảo

[1] D. Q. Nguyen and A. T. Nguyen, "PhoBERT: Pre-trained language models for vietnamese," in *Findings of EMNLP 2020*, 2020, pp. 1037–1042.

[2] World Health Organization, "World mental health report: Transforming mental health for all," WHO Press, Geneva, Tech. Rep., 2023. [Online]. Available: https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338

[3] K. Kroenke, R. L. Spitzer, and J. B. W. Williams, "The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure," *Journal of General Internal Medicine*, vol. 16, no. 9, pp. 606–613, 2001.

[4] American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013.

[5] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.

[6] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," in *Proceedings of NAACL-HLT 2019*, 2019, pp. 4171–4186.

[7] A. Conneau, K. Khandelwal, N. Goyal, V. Chaudhary, G. Wenzek, F. Guzmán, É. Grave, M. Ott, L. Zettlemoyer, and V. Stoyanov, "Unsupervised cross-lingual representation learning at scale," in *Proceedings of ACL 2020*, 2020.

[8] European Commission, "Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act)," Official Journal of the European Union, Tech. Rep., 2024.

[9] H. T. L. Song *et al.*, "ViHealthBERT: Pre-trained language models for Vietnamese in health text mining," in *Proceedings of LREC 2022*, 2022. [Online]. Available: https://aclanthology.org/2022.lrec-1.35

[10] A. Cavoukian, "Privacy by design: The 7 foundational principles," Information & Privacy Commissioner of Ontario, Tech. Rep., 2011.